ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. október 22.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (10 pont)

1. 9 *
2. 17 *
3. 10 *
4. $^{11}_{5}B$ *
5. $^{31}_{15}P$ *
6. $^{35}_{17}Cl$ *
7. 4 *
8. 32 *
9. BF_3 szerkezeti képlete. ***1 pont***
10. PCl_3 szerkezeti képlete. ***1 pont***
11. 3 *
12. 3 *
13. Síkháromszög. ***1 pont***
14. Háromszög alapú piramis. ***1 pont***
15. Diszperziós kölcsönhatás. *
16. Dipólus-dipólus kölcsönhatás. *
*A *-gal jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

2. Elemző feladat (12 pont)

a) ***A, D, E*** ***3 pont***
(Minden helyes válasz 1 pont, helytelen válasz –1 pont, de a feladatrészre nem adható 0 pontnál kevesebb.)
b) Az alábbi egyenletek *valamelyikének* felírása:
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$
$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$
$PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^- + OH^-$ ***1 pont***
c) Színtelen, szagtalan gáz keletkezik (az ecetszag mérséklődik). ***1 pont***
$Na_2CO_3 + 2\ CH_3COOH = 2\ CH_3COONa + CO_2 + H_2O$ ***2 pont***
(A szóda és ecetsav helyes képletéért együtt *1 pont.*)
d) ***B*** *
A bort nyitott edényben levegőn állni hagyjuk. *
e) ***D*** *
Kék *
$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ***1 pont***
f) Tejsav ***1 pont***
CH_3-CH(OH)–COOH ***1 pont***
*A *-gal jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

3. Elemző és táblázatos feladat (11 pont)

I.
a) A**,** D *(ha más betűjelet is megad, 0 pont)* ***1 pont***
b) C *
c) B *
II.
C *
*Az előző feladatrészekben csak hibátlan válaszokra jár *, azaz ha más betűjelet is megad, akkor nem.*
III.
1. 3-metilpent-1-én. ***1 pont***
2. But-2-én. ***1 pont***
3. C_6H_{12} *
4. C_4H_8 *
IV.
Sztirol (vagy vinil-benzol). ***1 pont***
V.
1. 1,2-diklórpentán. ***1 pont***
2. Addíció *
3. $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + HCl = CH_3{-}CHCl{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$ ***1 pont***
4. Addíció. *
5. $CH_3{-}CHCl{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 + NaOH = CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3 + NaCl + H_2O$ ***1 pont***
(vagy $CH_3{-}CHCl{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 = CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3 + HCl$)
6. Elimináció. *
*A ***-gal jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

4. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.
1. C
2. C
3. D
4. B
5. E
6. B
7. A
8. D

5. Esettanulmány (7 pont)

a)
1. D ***1 pont***
2. B ***1 pont***
3. A ***1 pont***
4. C ***1 pont***
b) A**,** B
Két helyes válasz együtt: ***1 pont***

c) Ha tovább maradna a hívóban a film, akkor mindenütt megfeketedne. ***1 pont***

d) Ezüst-klorid esetében fény hatására alakult ki közvetlenül a kép, míg ezüst-bromid alkalmazásánál a képet nem a fény alakítja ki teljesen, a fény által megindított folyamatot kémiai reakcióval fejezik be. ***1 pont***

6. Számítási és elemző feladat (15 pont)

a)

1. Propán-2-ol. *

2. Etanol. *

3. Szekunder. *

4. Primer. *

5. Réz(II)-oxid. *

6. Tömény kénsavoldat. *

*A *-gal jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

b) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH + CuO = CH_3\text{-}CH_2\text{-}CHO + Cu + H_2O$ ***2 pont***

(1 pont a propán-1-ol megadásáért)

c) $C_2H_5OH \longrightarrow C_2H_4 + H_2O$ ***1 pont***

d) Az égési folyamatok egyenlete:

$(C_2H_5)_2O(f) + 6\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 5\ H_2O(f)$ ***1 pont***

$C_3H_6O(f) + 4\ O_2(g) = 3\ CO_2(g) + 3\ H_2O(f)$ ***1 pont***

Hess tételének ismerete: ***1 pont***

Az egyes folyamatok reakcióhője:

$\Delta_r H_1 = -394\ kJ/mol \cdot 4 + (-286\ kJ/mol) \cdot 5 - (-282\ kJ/mol) = \mathbf{-2724\ kJ/mol}$ ***1 pont***

$\Delta_r H_2 = -394\ kJ/mol \cdot 3 + (-286\ kJ/mol) \cdot 3 - (-248\ kJ/mol) = \mathbf{-1792\ kJ/mol}$ ***1 pont***

e) Az elégetett dietil-éter anyagmennyisége:

$n(C_4H_{10}O) = \frac{80{,}0 \cdot 0{,}7134}{74{,}12}\text{mol} = 7{,}700 \cdot 10^{-1}\text{mol}$ ***1 pont***

A dietil-éter égésekor felszabaduló hő:

$Q_1 = 7{,}700 \cdot 10^{-1}\text{mol} \cdot (-2724\ \text{kJ/mol}) = -2097{,}5\ \text{kJ}$ ***1 pont***

Az aceton égésekor felszabaduló hő: $Q_2 = -5034\ \text{kJ} - (-2097{,}5\ \text{kJ}) = -2936{,}5\ \text{kJ}$ ***1 pont***

Az aceton térfogata: $V(C_3H_6O) = \frac{-2936{,}5\ \text{kJ} \cdot 58{,}08\ \text{g/mol}}{-1792\ \text{kJ/mol} \cdot 0{,}7930\ \text{g/cm}^3} = \mathbf{120{,}0\ cm^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (9 pont)

a) A telített oldat tömegszázalékos összetétele:

$\frac{m}{m}\% = \frac{64{,}20\ \text{g}}{164{,}2\ \text{g}} \cdot 100\ \% = \mathbf{39{,}10\ \%}$ ***1 pont***

Az oldat 164,2 g tömegű részének térfogata:

$V = \frac{164{,}2\ \text{g}}{1{,}472\ \text{g/cm}^3} = 111{,}5\ \text{cm}^3$ ***1 pont***

Az oldatban lévő nikkel(II)-klorid anyagmennyisége:

$n(NiCl_2) = \frac{64{,}20\ \text{g}}{129{,}6\frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 4{,}954 \cdot 10^{-1}\text{mol}$

A telített oldat anyagmennyiség-koncentrációja:

$c = \frac{4{,}954 \cdot 10^{-1}\text{mol}}{1{,}115 \cdot 10^{-1}\text{dm}^3} = \mathbf{4{,}443\ mol/dm^3}$ ***1 pont***

b) 39,10 g nikkel(II)-klorid van 100,0 g 20 °C-on telített oldatban. ***1 pont***
Ha 129,6 g nikkel(II)-klorid 237,7 g kristályvizes sóban van,
akkor 39,1 g nikkel(II)-klorid***x*** g kristályvizes sóban található.

$x = \frac{237{,}7}{129{,}6} 39{,}10\ \text{g} = \mathbf{71{,}71\ g}$ ***1 pont***

c) $Zn + Ni^{2+} = Zn^{2+} + Ni$ ***1 pont***

A szilárd fázis tömegcsökkenésére felírható egyenlet
(y az oldatból kivált Ni^{2+}-ionok anyagmennyisége):

$0{,}938 = 65{,}4y - 58{,}7y$ ***1 pont***

Az egyenlet megoldása:

$y = 1{,}40 \cdot 10^{-1}$

A reagáló cink tömege:

$m(Zn) = 1{,}40 \cdot 10^{-1}\text{mol} \cdot 65{,}4 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = \mathbf{9{,}16\ g}$ ***1 pont***

A redukálódott fémionok száma:

$N(Ni^{2+}) = 1{,}40 \cdot 10^{-1}\text{mol} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}} = \mathbf{8{,}43 \cdot 10^{22}}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (8 pont)

a) A kiindulási vegyületek **(etanol és butánsav)** beazonosítása. ***1 pont***

$C_3H_7COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons C_3H_7COOC_2H_5 + H_2O$ ***1 pont***

(A pont csak akkor jár, ha a vizsgázó egyensúly-jelet használt az egyenlet felírásához.)

b) A kiindulási etanol anyagmennyisége:

$$n_1(C_2H_5OH) = \frac{73{,}71\ \text{g}}{46{,}07 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 1{,}600\ \text{mol}$$

A keletkező észter anyagmennyisége:

$n_2(C_3H_7COOC_2H_5) = \frac{46{,}48\ \text{g}}{116{,}2\ g/mol} = 0{,}4000\ \text{mol}$ ***1 pont***

Egyensúlyi táblázat:

	C_3H_7COOH	C_2H_5OH	$C_3H_7COOC_2H_5$	H_2O	***Értékelés***
Kiindulás	*x mol*	1,600 mol	0 mol	0 mol	***1 pont***
Átalakulás	0,4000 mol	0,4000 mol	0,4000 mol	0,4000 mol	***1 pont***
Egyensúly	*(x-0,4000) mol*	1,200 mol	0,4000 mol	0,4000 mol	***1 pont***

Az egyensúlyi állandóra felírható egyenlet:

$4{,}80 = \frac{0{,}4000^2}{1{,}200 \cdot (x - 0{,}4000)}$ ***1 pont***

Az egyenlet megoldása: $x = 4{,}28 \cdot 10^{-1}$

Tehát a felhasznált butánsav tömege: $m_1(C_3H_7COOH) = \mathbf{37{,}7\ g}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (10 pont)

a) A vegyület moláris tömege:

$M = \frac{127{,}9\ \mathrm{g/dm^3}}{1{,}502\ \mathrm{mol/dm^3}} = \mathbf{85{,}15\ g/mol}$ ***2 pont***

*(Minden más elvileg helyes, követhető, a fent megadott végeredményre vezető megoldás elfogadható, s a feladatrészre járó **2 ponttal** értékelendő)*

b) A vegyület 1,000 molnyi mintájában lévő alkotórészek anyagmennyisége:

$$n(C) = \frac{0{,}7052 \cdot 85{,}15}{12{,}01} mol = 5{,}000\ mol$$

$$n(N) = \frac{0{,}1645 \cdot 85{,}15}{14{,}01} mol = 1{,}000\ mol$$

$n(H) = \frac{0{,}1303 \cdot 85{,}15}{1{,}008} mol = 11{,}01\ mol$ ***1 pont***

Tehát a molekulaképlet: $\mathbf{C_5H_{11}N}$ ***1 pont***

c) A bemérési koncentráció: c_B = 1,502 / 100 = 1,502 · 10^{-2} mol/dm^3 ***1 pont***

$[OH^-] = [BH^+]$ és $[B] = c_B - [OH^-]$ ***1 pont***

A hidroxidionok koncentrációja az alábbi másodfokú egyenlet megoldásával kapható meg:

$1{,}66 \cdot 10^{-3} = \frac{[OH^-]^2}{0{,}01502 - [OH^-]}$ ***1 pont***

A másodfokú egyenlet kémiailag is értelmezhető megoldása:

$[OH^-] = 4{,}26 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$ ***1 pont***

Az oxóniumionok koncentrációja a vízionszorzat ismeretében határozható meg

$[H_3O^+] = 2{,}35 \cdot 10^{-12}\ mol/dm^3$ ***1 pont***

Az oldat pH-ja:

$pH = -\lg[H_3O^+] = -\lg 2{,}35 \cdot 10^{-12} = \mathbf{11{,}6}$ ***1 pont***

*(Minden más elvileg helyes, követhető, a fent megadott végeredményre vezető megoldás elfogadható, s a feladatrészre járó **6 ponttal** értékelendő)*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

10. Számítási feladat (8 pont)

a) katódfolyamat: $Ag^+ + e^- = Ag$

anódfolyamat: 6 $H_2O = O_2 + 4\ H_3O^+ + 4\ e^-$ (hidrogénionnal is elfogadható) ***1 pont***

(Csak mindkét elektródreakció helyes felírásáért jár pont.)

csapadékképződés: $Ag^+ + Cl^- = \underline{AgCl}$ ***1 pont***

b) Az elektrolízis után az oldatban maradó ezüstionok anyagmennyisége egyenlő a leválasztott ezüst-klorid anyagmennyiségével:

$n(Ag^+)_2 = n(AgCl) = \frac{2{,}866\ \mathrm{g}}{143{,}3\ \mathrm{g/mol}} = 2{,}000 \cdot 10^{-2}\mathrm{mol}$ ***1 pont***

A kiindulási oldatban lévő ezüst-ionok anyagmennyisége:

$n(Ag^+)_1 = 0{,}200 \frac{mol}{\mathrm{dm^3}} \cdot 0{,}150\ \mathrm{d}m^3 = 3{,}00 \cdot 10^{-2}\mathrm{mol}$

Az elektrolízissel leválasztott ezüst-ionok anyagmennyisége, amely a katódegyenletből következően a cellán áthaladt elektronok anyagmennyiségét is jelenti:

$\Delta n(Ag^+) = (3{,}00 \cdot 10^{-2} - 2{,}000 \cdot 10^{-2})\mathrm{mol} = 1{,}00 \cdot 10^{-2}\mathrm{mol} = n(e^-)$ ***1 pont***

Ideális gázok állapotegyenletének ismerete ($pV = nRT$) ***1 pont***

Az anódon felszabaduló gáz térfogata:

$V(O_2) = \frac{nRT}{p} = \frac{2{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 8{,}314 \cdot 300}{9{,}85 \cdot 10^4}\ \mathrm{m}^3 = \mathbf{6{,}33 \cdot 10^{-5}\ m^3}$ ***1 pont***

c) A cellán áthaladt töltésmennyiség:

$Q = n(e^-) \cdot F = 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol \cdot 96500\ \frac{C}{mol} = 965\ \mathrm{C}$ ***1 pont***

Az elektrolízis időtartama:

$t = \frac{Q}{I} = \frac{965\ \mathrm{C}}{2{,}00\ \mathrm{A}} = \mathbf{483\ s}$ ***1 pont***

Adatpontosságok:

6. Számítási és elemző feladat, d) és e) rész: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat, a) és b) rész: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények; **c) rész:** 3 vagy 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat, b) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat, a) rész: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények; **c) rész:** 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

10. Számítási feladat, b) és c) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények